

Travail Obligatoire — Chimie Organique

MT_244 — Semestre 2 — 2025/2026

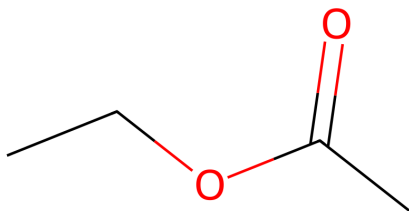
Filière Microtechnique — HEPIA, HES-SO Genève

Guilhem Rozier

guilhem.roziervi@etu.hesge.ch

1. Solvant : Acétate d'éthyle

1.1. Formule semi-développée

Figure 1: Structure bâtonnets de l'acétate d'éthyle ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$), $M_M = 88,11 \text{ g/mol}$.

1.2. Type

- **Groupe fonctionnel** : ester (liaison $-\text{COO}-$)
- **Polarité** : polaire aprotique (pas de H labile ; $\epsilon_r \approx 6,0$)

1.3. Données physiques

Paramètre	Valeur
Formule brute	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$
Masse molaire	$88,11 \text{ g/mol}$
Point de fusion	$-83,6^\circ\text{C}$
Point d'ébullition	$77,1^\circ\text{C}$
Densité (20°C)	$0,902 \text{ g/cm}^3$
Miscibilité eau	Partiellement miscible ($8,3 \text{ g/100mL}$ à 20°C)
ϵ_r	$\approx 6,0$

Liquide incolore à odeur fruitière caractéristique. Partiellement miscible avec l'eau ; miscible avec éthanol, acétone, diéthyldéther.

1.4. Inflammabilité et toxicité

- **H225** — Liquide et vapeurs très inflammables (point d'éclair : -4°C)
- **H319** — Provoque une sévère irritation des yeux
- **H336** — Peut provoquer somnolence ou vertiges

- **EUH066** — Exposition répétée : dessèchement ou gerçures de la peau

Faiblement toxique. En milieu acide ou basique, hydrolyse lente en éthanol et acide acétique.

1.5. Utilisations

- Solvant de vernis, laques, peintures et adhésifs
- Extraction analytique (chromatographie, HPLC)
- Parfumerie et arômes alimentaires (arôme de poire/fraise)
- Dégraissage industriel
- Recristallisation en synthèse organique

2. Polymère : Polytétrafluoroéthylène (PTFE – Téflon®)

2.1. Formule semi-développée

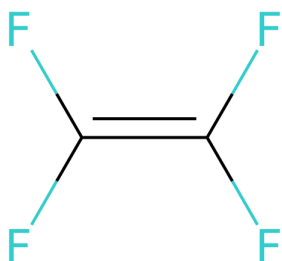


Figure 2: Monomère : tétrafluoroéthylène (TFE, C_2F_4).

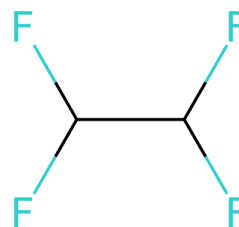


Figure 3: Unité répétitive du PTFE : $-[CF_2-CF_2]_n-$.

Unité répétitive : $-[CF_2-CF_2]_n-$, avec $n \sim 10^5-10^6$, masses molaires de 10^6-10^7 g/mol.

2.2. Type

- **Groupe(s) fonctionnel(s)** : halogéné fluoré (liaisons C–F exclusivement sur la chaîne principale)
- **Comportement** : thermoplastique semi-cristallin ($T_f \approx 327^\circ C$) ; viscosité fondue extrêmement élevée — mis en forme par frittage

2.3. Propriétés remarquables

Propriété	Valeur / commentaire
T_f	$327^\circ C$
Utilisation continue max.	$260^\circ C$
Densité	$2,15-2,20 \text{ g/cm}^3$
Coefficient de frottement	$0,04-0,10$ (parmi les plus faibles)
Résistance chimique	Quasi-universelle (inerte acides, bases, solvants)
Énergie de surface	$\approx 18 \text{ mN/m}$ (non-mouillable)
Résistivité électrique	$> 10^{18} \Omega \cdot \text{cm}$ (isolant)

L'inertie chimique exceptionnelle découle de la force des liaisons C–F ($BDE \approx 544 \text{ kJ/mol}$) et de l'écrantage total du squelette carboné par les atomes de fluor.

2.4. Utilisations

- Revêtements anti-adhésifs (poêles, ustensiles de cuisine)
- Joints d'étanchéité industrie chimique et pétrolière
- Isolation câbles électriques haute performance
- Protèses vasculaires et implants médicaux (biocompatibilité)
- Membrane Gore-Tex® (ePTFE)
- Plomberie : ruban d'étanchéité (« ruban téflon »)

3. Molécule pharmaceutique : Cannabidiol (CBD)

3.1. Formule semi-développée

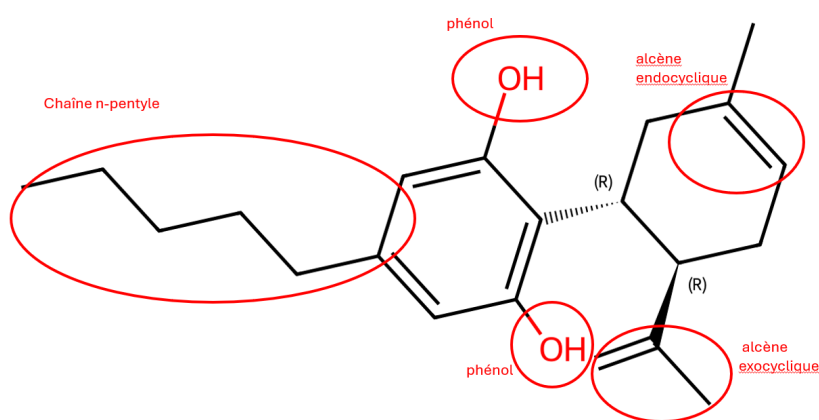


Figure 4: Structure bâtonnets du cannabidiol (CBD, $C_{21}H_{30}O_2$), $M_M = 314,46$ g/mol.

3.2. Groupes fonctionnels

Groupe fonctionnel	Formule	Localisation
Phénol (×2)	Ar–OH	Positions 1 et 3 du cycle aromatique
Alcène endocyclique	$> C=C <$	Double liaison dans le cyclohexène
Alcène exocyclique	$H_2C=C<$	Chaîne isopropényle
Alcyle (<i>n</i> -pentyle)	$-(CH_2)_4-CH_3$	Substituant C-5 du phénol

3.3. Histoire, utilisation, dangers

Le cannabidiol (CBD) est un phytocannabinoïde isolé pour la première fois en 1940 par Adams *et al.*, puis caractérisé structuralement par Mechoulam et Shvo en 1963, à partir du *Cannabis sativa*. Contrairement au Δ^9 -THC, le CBD n'est pas psychoactif : il ne se lie pas de façon agoniste aux récepteurs CB1 du système endocannabinoïde. En 2018, l'épidiolex (CBD purifié) a été approuvé par la FDA américaine pour le traitement de formes rares d'épilepsie pédiatrique (syndromes de Dravet et de Lennox-Gastaut). Des études cliniques explorent son potentiel anxiolytique, anti-inflammatoire et neuroprotecteur. À doses élevées, le CBD peut provoquer fatigue, diarrhée et interactions médicamenteuses via inhibition des cytochromes CYP450 (CYP3A4, CYP2D6). Son statut légal varie selon les pays : autorisé sans prescription dans de nombreux pays européens si la teneur en THC est inférieure à 0,3 %, mais toujours substance contrôlée dans d'autres juridictions.